



Mathématiques: RO

Filière: DA et SRI 2

EXAMEN : Durée 2h

Documents non autorisés

Partie A: Cours**Partie A: Cours**

1. Définir les termes suivants: Programmation linéaire, solution admissible, variable hors la base?
2. En quoi consiste la modélisation mathématique?
3. Choisir la ou les bonnes réponses. Pour un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; une solution de base est:
 - a- toutes solutions admissibles;
 - b- une solution vérifiant uniquement les contraintes de positivités des variables;
 - c- une solution admettant au moins n variables hors base et au plus m variables dans la base;
 - d- une solution admettant au moins m variables hors base et au plus n variables dans la base.
4. Choisir la ou les bonnes réponses. Pour un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; la solution optimale s'elle existe est:
 - a- la solution admissible ayant toutes les activités non nulle;
 - b- un n-uplets satisfaisant aux exigences du décideur;
 - c- un n-uplets réalisant nécessairement le maximum;
 - d- un n-uplets réalisant le meilleur programme d'activités.
5. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; la variable d'écart associée à une contrainte du type ' $\geq$ ' est:
 - a- positive;
 - b- négative;
 - c- nulle;
 - d- Quelconque.
6. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; le test d'optimalité de la méthode de Simplexe consiste à:
 - a- vérifier si la solution trouvé est le meilleur programme d'activités;
 - b- vérifier si la solution trouvé est un n-uplets admissible;
 - c- vérifier si la solution trouvé est un m-uplets admissible;
 - d- vérifier si la solution trouvé rend les contraintes optimale.

7. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; les variables d'écart sont au nombre de:
- a- m ;
 - b- n ;
 - c- 0;
 - d- nm .
8. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; les variables hors la base sont:
- a- les variables non nulle;
 - b- les variables nulle;
 - c- les variables d'écart;
 - d- les activités.

Partie B

Soit une entreprise, qui fabrique 2 types de pièces P_1 et P_2 à l'aide de deux machines M_1 et M_2 dans les conditions suivantes: Le temps (en heure) de fabrication d'une pièce P_i par la machine M_j est reporté dans le tableau suivant:

	M_1	M_2	Pièces Total
P_1	3	4	6
P_2	4	6	8
Temps disponible	14	24	

Le coût de production d'une pièce en millier de fcfa de M_1 est 7 et celui de M_2 est de 5.

Comment l'entreprise peut-elle faire pour réduire le coût de fabrication et augmenter simultanément son profit ? Pour cela répondre aux questions suivantes:

1. Est ce un problème de maximisation ou minimisation?
2. Déterminer la fonction objectif.
3. Déterminer toutes les contraintes.